

Лабораторная работа 3

Ветвления: if-else, switch, тернарный оператор

Введение

Цель работы: научиться использовать условные операторы для управления ходом выполнения программы.

Задания

1. Напишите программу, которая по номеру месяца (1-12) выводит время года. Реализуйте два варианта: через if-else и через switch.
2. Напишите программу, которая запрашивает три числа и выводит наибольшее из них.
3. Найдите и исправьте ошибку:

```
int x = 5;
if (x = 10) {
    System.out.println("Равно десяти");
} else {
    System.out.println("Не равно");
}
```
4. Используя тернарный оператор, найдите максимум из двух чисел, введенных пользователем.
5. Напишите программу, которая определяет, является ли год високосным (кратен 4, но не кратен 100, за исключением кратных 400).
6. Программа запрашивает оценку (0-100) и выводит буквенную оценку: 90-100 = "A", 80-89 = "B", 70-79 = "C", 60-69 = "D", ниже 60 = "F". Используйте else-if.
7. Найдите ошибку:

```
int day = 2;
switch(day) {
    case 1:
        System.out.println("Понедельник");
    case 2:
        System.out.println("Вторник");
}
```
8. Программа запрашивает номер дня недели (1-7) и выводит, является ли день рабочим или выходным. Используйте switch.
9. Напишите программу, которая запрашивает два числа и операцию (+, -, *, /). Выполните операцию с помощью switch. Обработайте деление на ноль.

10. Программа запрашивает возраст человека. Выведите: если меньше 18 – "ребёнок", 18-65 – "взрослый", больше 65 – "пенсионер". Используйте тернарный оператор.
11. Найдите ошибку:
- ```
int a = 5, b = 10;
int max = (a > b) ? a;
```
12. Программа запрашивает три стороны треугольника. Определите, существует ли такой треугольник (сумма любых двух сторон больше третьей) и является ли он равносторонним, равнобедренным или разносторонним.

### Контрольные вопросы

1. В чём разница между if-else и switch?
2. Когда применяется тернарный оператор?
3. Что произойдёт, если в switch забыть break?
4. Можно ли использовать switch со строкой? С double?

### Выводы

Освоены все виды ветвлений в Java. Условные операторы позволяют реализовать любую логику принятия решений. Тернарный оператор удобен для простых присваиваний.